

Для упрощения этой формулы вспомним, что

$$\alpha \doteq \sin \alpha = \frac{OD}{Oo} = \frac{R-r}{d}$$

— в предположении, что $R-r$ мало относительно d . В том же предположении

$$\sqrt{d^2 - (R-r)^2} = d \sqrt{1 - \left(\frac{R-r}{d}\right)^2} \doteq d \left[1 - \frac{1}{2} \left(\frac{R-r}{d}\right)^2\right].$$

После подстановки этих значений и преобразований, получим окончательную формулу:

$$l \doteq \pi(R+r) + 2d + \frac{(R-r)^2}{d}.$$

3) При разбивке дуг окружностей на местности имеет значение следующая задача: *найти отношение стрелы $f = DB$ дуги ABC окружности к стреле $f_1 = D_1B_1$ половины AB_1B этой дуги (рис. 27).*

Если положить радиус окружности равным r , $\angle AOB = \varphi$, то $\angle AOB_1 = \frac{\varphi}{2}$ и

$$f = DB = r(1 - \cos \varphi),$$

$$f_1 = r \left(1 - \cos \frac{\varphi}{2}\right).$$

Таким образом, искомое отношение равно

$$\frac{f}{f_1} = \frac{1 - \cos \varphi}{1 - \cos \frac{\varphi}{2}}.$$

Выражение это слишком сложно, чтобы им удобно было пользоваться на практике. Найдем его предел при $\varphi \rightarrow 0$ (ибо для достаточно малых φ это выражение можно приближенно заменить его пределом). С этой целью заменяем числитель и знаменатель их главными частями и сразу находим:

$$\lim \frac{f}{f_1} = \lim \frac{\frac{1}{2}\varphi^2}{\frac{1}{2}\left(\frac{\varphi}{2}\right)^2} = 4.$$

Итак, для дуг, соответствующих небольшому центральному углу, приближенно можно считать, что *стрела полудуги вчетверо меньше стрелы дуги*. Это позволяет последовательно строить промежуточные точки дуги, для которой даны концы и середина.

65. Классификация бесконечно больших. Заметим, что для бесконечно больших величин может быть развита подобная же классификация. Как и в 60, будем считать рассматриваемые бесконечно большие величины функциями от одной и той же переменной x , которые стремятся к $+\infty$, когда x стремится к a .

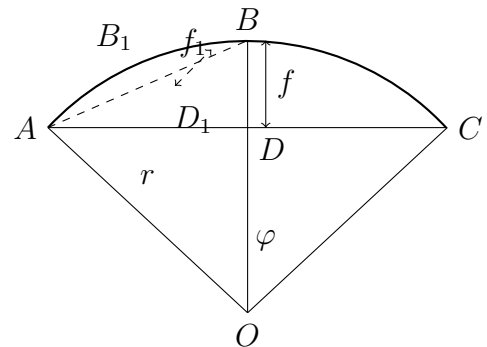


Рис. 27